

Meme-Titel

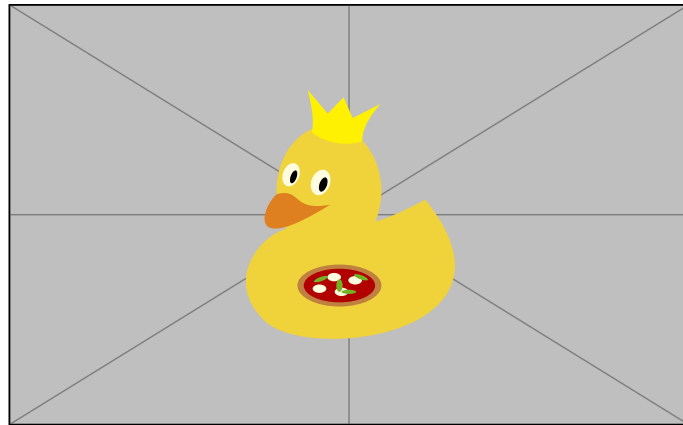


Abb. 0.1: Meme-Caption

Auswertung Versuch 221 - Adiabatenkoeffizient

Physikalisches Praktikum PAP 2.2

des Studienganges Physik
an der Universität Heidelberg

von

Benjamin Kleijn

12. August 2026

Versuchstermin 27.02.2026

Tutor:in Delvin Demke

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
1.1. Motivation	4
1.2. Ziele des Versuches	4
1.3. Versuchsaufbau	4
1.4. Theoretische und technische Grundlagen	5
1.4.1. Thermodynamik idealer Gase	5
1.4.2. Clément und Desormes	5
1.4.3. Rüchardt	7
1.5. Literaturwerte für Adiabatenkoeffizienten	8
2. Durchführung	9
3. Auswertung	12
3.1. Clément-Desormes	13
3.2. Rüchardt	14
4. Diskussion	15
4.1. Vergleich der Messwerte	15
4.2. Fazit	15
Literaturquellen	16
A. Code-Anhang	16

Abbildungsverzeichnis

0.1. Meme-Caption	1
1.1. Aufbau nach Rüchardt ¹	4
1.2. Aufbau nach Clément-Desormes ¹	4
1.3. PV-Diagramm nach Clément-Desormes	6

Tabellenverzeichnis

3.1. Adiabatenkoeffizienten nach Clément-Desormes	13
4.1. Vergleich der Messergebnisse für κ mit den Literaturwerten von $\kappa_{L,lit} = 1.401$ und $\kappa_{A,lit} = 1.648$	15
4.2. Vergleich des κ_{Luft} Wertes nach Clément-Desormes mit Rüchardt	15

1. Einleitung

1.1. Motivation

Good old thermodynamics. Um wenigstens die Aspiration zu haben, zur Gruppe an Menschen zu gehören, die die Gesetze der Thermodynamik verinnerlicht haben, auf die Welt anwenden können, muss man entweder sehr schlau sein, oder einfach viel Blut (p), Schweiß (V) und Tränen (Diagramme) einsetzen.

1.2. Ziele des Versuches

Dementsprechend dient der Versuch dazu, die thermodynamischen Prozesse (Zustandsänderungen) eines idealen Gases zu wiederholen, und ein paar davon im Labor zu untersuchen. Perspektivisch soll der [Adiabatenkoeffizient](#) κ von Sauerstoff und Argon bestimmt werden. Dies geschieht für Sauerstoff mithilfe von zwei verschiedenen Versuchsaufbauten, für Argon wird nur die Rüchardt-Methode genutzt.

1.3. Versuchsaufbau

Die eine Methode erfolgt mithilfe eines oszillierenden Masse im Aufbau nach Rüchardt:

1. Gasbehälter mit Rohransatz und Nadelventil
2. Glasrohr mit zylindrischem Schwingkörper
3. Gasflaschen (Argon, Luft)
4. Stoppuhr

Der zweite Aufbau ist nach der Methode von Clément-Desormes konstruiert.

5. Gasbehälter mit Manometeraufsatz und Luftbalg

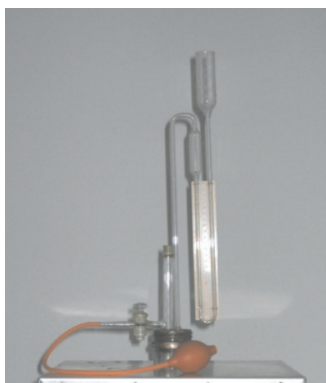


Abb. 1.2: Aufbau nach Clément-Desormes¹



Abb. 1.1: Aufbau nach Rüchardt¹

1.4. Theoretische und technische Grundlagen¹

1.4.1. Thermodynamik idealer Gase

Die Zustandsgrößen eines idealen Gases sind durch die Zustandsgleichung

$$pV = Nk_{\text{B}}T \quad (1.1)$$

verknüpft, wobei p der Druck, V das Volumen, T die Temperatur, N die Teilchenzahl und k_{B} die Boltzmann-Konstante ist. Für quasistatische adiabatische Zustandsänderungen eines idealen Gases gilt die Poisson-Gleichung

$$pV^{\kappa} = \text{const.} \quad (1.2)$$

Der dimensionslose Adiabatenkoeffizient κ ist definiert als Verhältnis der molaren Wärmekapazitäten bei konstantem Druck C_p und konstantem Volumen C_V :

$$\kappa = \frac{c_p}{c_V}. \quad (1.3)$$

Unter Verwendung des Gleichverteilungssatzes lässt sich c_V über die Anzahl der Freiheitsgrade f eines Gasmoleküls ausdrücken, sodass sich κ in Abhängigkeit von f schreiben lässt:

$$\kappa = \frac{f+2}{f}. \quad (1.4)$$

Für einatomige Gase (z.B. Argon) mit $f \approx 3$ ergibt sich $\kappa = 5/3$, für zweiatomige Gase (z.B. Stickstoff, Sauerstoff als Hauptbestandteile der Luft) mit $f \approx 5$ folgt $\kappa = 7/5$. In realen Gasen können zusätzliche Rotations- und Schwingungsfreiheitsgrade angeregt sein, sodass die effektive Zahl der Freiheitsgrade größer wird und der experimentell bestimmte Adiabatenkoeffizient von diesen einfachen theoretischen Werten abweichen kann.

1.4.2. Clément und Desormes

Die Methode nach Clément und Desormes beruht auf der Analyse eines Kreisprozesses in einem luftgefüllten Gasbehälter, dessen Druck über einen Luftbalg erhöht und über ein Manometer beobachtet wird. Zunächst wird durch Pumpen mit dem Luftbalg ein Überdruck erzeugt. Nach ausreichender Wartezeit stellt sich wieder Raumtemperatur ein, und das Gas befindet sich im **Zustand 1:**

$$V_1, \quad p_1 = b + h_1, \quad T_1 \quad (1.5)$$

wobei b der äußere Luftdruck, h_1 die am Manometer abgelesene Höhendifferenz und V_1 das Volumen des Gases im Behälter sind.

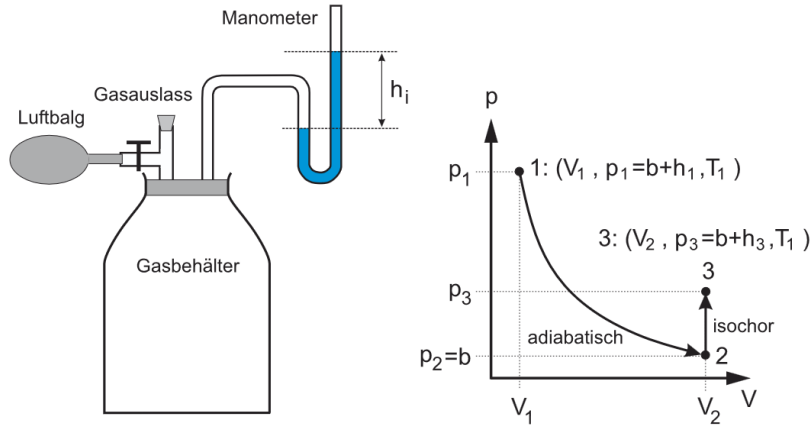


Abb. 1.3: Ablesen des Manometers bei der Messung nach Clément-Desormes, rechts dazugehöriges p-V-Diagramm

Anschließend wird der Gasauslass kurz geöffnet, sodass sich der Druck im Behälter schnell an den Außendruck b angleicht. Aufgrund der kurzen Dauer kann der Prozess als adiabatisch betrachtet werden. Es entweicht Gas, das Volumen des verbleibenden Gases vergrößert sich effektiv um ΔV , und die Temperatur sinkt auf $T_2 = T_1 - \Delta T$. Der Zustand nach dem Druckausgleich ist

Zustand 2:

$$V_2 = V_1 + \Delta V, \quad p_2 = b, \quad T_2 = T_1 - \Delta T. \quad (1.6)$$

Nach erneutem Temperatúrausgleich mit der Umgebung (isochore Erwärmung) erreicht das Gas wieder Raumtemperatur, der Druck steigt auf $p_3 = b + h_3$, und das Volumen bleibt $V_3 = V_2$:

Zustand 3:

$$V_3 = V_2 = V_1 + \Delta V, \quad p_3 = b + h_3, \quad T_3 = T_1. \quad (1.7)$$

Die Zustände 1 und 2 sind durch die Poisson-Gleichung Gleichung (1.2) verknüpft:

$$p_1 V_1^\kappa = (b + h_1) V_1^\kappa = b (V_1 + \Delta V)^\kappa = p_2 V_2^\kappa. \quad (1.8)$$

Unter der Näherung $\Delta V \ll V_1$ lässt sich dies vereinfachen zu:

$$\frac{h_1}{b} = \kappa \frac{\Delta V}{V_1} \quad (1.9)$$

Die Zustände 1 und 3 sind isotherm miteinander verknüpft ($T_1 = T_3$), sodass nach dem Boyle-Mariotte-Gesetz (Gleichung (1.1) bei konstanter Temperatur) gilt:

$$p_1 V_1 = (b + h_1) V_1 = (b + h_3) (V_1 + \Delta V) = p_3 V_3 \quad (1.10)$$

Unter Vernachlässigung des kleinen Terms $h_3\Delta V$ und mit $\Delta V \ll V_1$ erhält man

$$\frac{\Delta V}{V_1} \approx \frac{h_1 - h_3}{b}. \quad (1.11)$$

Dies eingesetzt in Gleichung (1.9) erhält man die finale Formel:

$$\kappa = \frac{h_1}{h_1 - h_3}. \quad (1.12)$$

Damit lässt sich der Adiabatenkoeffizient von Luft allein aus den am Manometer abgelesenen Höhen h_1 und h_3 bestimmen.

1.4.3. Rüchardt

Die Methode nach Rüchardt bestimmt den Adiabatenkoeffizienten aus der Schwingung eines Körpers in einem vertikalen Glasrohr, das mit einem Gasbehälter verbunden ist. Der Schwingkörper besitzt nahezu den gleichen Durchmesser wie das Rohr und schwingt auf der Gassäule. Durch die Bewegung wird das Gas periodisch adiabatisch komprimiert und expandiert. Ein kontinuierlicher Gasstrom durch eine kleine Öffnung im Rohr kompensiert Reibungsverluste, ohne die grundlegende adiabatische Dynamik zu verändern.

Im statischen Gleichgewicht wirkt auf den kreisförmigen (Radius r) Schwingkörper der Gasdruck p im Behälter, der sich aus dem äußeren Luftdruck p_0 und dem „Schweredruck“ des Schwingkörpers ergibt:

$$p = p_0 + \frac{mg}{A} = p_0 + \frac{mg}{\pi r^2}, \quad (1.13)$$

wobei m die Masse des Schwingkörpers, g die Erdbeschleunigung und $A = \pi r^2$ die Querschnittsfläche des Schwingkörpers bzw. des Glasrohrs mit Radius r ist.

Wird der Schwingkörper um eine kleine Strecke x aus der Gleichgewichtslage ausgelenkt, so ändert sich der Druck im Gasbehälter um dp , und nach dem zweiten Newtonschen Gesetz gilt

$$m\ddot{x} = A dp. \quad (1.14)$$

Für den adiabatischen Prozess im Gasbehälter gilt die Poisson-Gleichung (1.2). Durch Differentiation erhält man

$$dp = -\kappa \frac{p}{V} dV, \quad (1.15)$$

wobei V das Volumen des Gases im Behälter ist. Durch Einsetzen von $dV = Ax = \pi r^2 x$ in Gleichung (1.15) erhält man:

$$\ddot{x} + \kappa \frac{p\pi^2 r^4}{mV} x = 0. \quad (1.16)$$

Dies ist die Bewegungsgleichung eines harmonischen Oszillators. Diese Oszillation hat zur Folge, dass das Gas im Behälter komprimiert bzw. expandiert, bei auf- und ab-Bewegung des Zylinders. Die Kreisfrequenz bestimmt sich zu

$$\omega^2 = \kappa \frac{p\pi^2 r^4}{mV} \quad (1.17)$$

Die Periodendauer und die Kreisfrequenz stehen im Zusammenhang $T = 2\pi/\omega$, sodass sich der Adiabatenkoeffizient zu

$$\kappa = \frac{4mV}{r^4 T^2 p} \quad (1.18)$$

ergibt. Die Größen m , V und r sind am Versuchsaufbau gegeben, der Druck p wird mit Gleichung (1.13) aus dem Atmosphärendruck und der Masse des Schwingkörpers bestimmt. Damit kann κ allein aus der gemessenen Periodendauer T berechnet werden.

1.5. Literaturwerte für Adiabatenkoeffizienten

Dem Praktikumsskript¹ sind die Literaturwerte zu entnehmen. Für die zwei Messmedien sind es:

$$\kappa_{\text{Luft}} = 1.401 \quad (1.19)$$

$$\kappa_{\text{Argon}} = 1.648 \quad (1.20)$$

2. Durchführung

Das Messverfahren nach Clément-Desormes wurde schon ausreichend erklärt, bei Rüchardt lässt sich nur sagen: Der Druck p der Gasflasche wurde durch Öffnen des Ventils so lange erhöht und leicht variiert, bis sich eine konstante Oszillation eingestellt hat. Somit konnte mit der Start der Periodendauermessung begonnen werden.

221 - Adiabatenkoeffizient

B. Klein Bijone West 27.02.26

Luftdruck $p = 1007.6 \text{ hPa}$

Raumtemp.: $T = 23.1^\circ \text{C}$

Manometerhöhen nach Erzeugen eines Überdruckes und Temperaturgleichung:

Nr. 1 Clément

$h_A [\text{cm}]$

$h_B [\text{cm}]$

$h_1 = h_B - h_A$

$\Delta h = 0.5 \text{ mm}$

1. 46.05

53.90

7.85

2. 46.85

53.10

6.25

h_1 :

3.

~~48.75~~ 47.75

50 52.25

4.50

4.

47.10

52.35

5.25

5.

47.95

51.95

Manometer Höhen nach adiabatischer Expansion und Temperaturgleichung:

h_3 :

$h_C [\text{cm}]$

$h_D [\text{cm}]$

h_3

1.

48.90

51.10

2.20

2.

49.15

50.80

~~4.20~~ 1.65

3.

49.40

50.60

1.20

4.

49.40

50.60

1.20

5.

49.45

50.55

1.10

Nr. 2 Rüchardt

Luft: $V = (5460 \pm 5) \text{ cm}^3$ Volumen bis mitte Glasrohr

$m = (26.006 \pm 0.002) \text{ g}$ Schwingkörper

$z_r = (75.97 \pm 0.02) \text{ mm}$ Schwingkörper

Messung von 50 Schwingungsperioden in Luft:

50 T [s]

$\Delta \text{SOT} = 0.3 \text{ s}$

50.21

$p = 1007.2 \text{ hPa}$

Argon: $V = (5370 \pm 5) \text{ cm}^3$

$m = (26.776 \pm 0.002) \text{ g}$

$z_r = (75.95 \pm 0.02) \text{ mm}$

Messung von 50 Schwingungsperioden in Argon

50 T [s]

46.04

27.02.26 Penke

3. Auswertung

Formeln der statistischen Analyse²

Varianzen: Für die statistische Auswertung von n Messwerten $\{x_i\}_{i=1}^n$ werden folgende Größen definiert:

$$\text{Arithmetisches Mittel} \quad \bar{x} = \text{Mean}(\{x_i\}_{i=1}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{S.1})$$

$$\text{Varianz} \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{S.2})$$

$$\text{Standardabweichung} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{S.3})$$

$$\text{Fehler des Mittelwerts} \quad \Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad (\text{S.4})$$

Fehlerfortpflanzung: Der Fehler einer Funktion $f(x_1, \dots, x_N)$, die von den Variablen $\{x_i\}_{i=1}^N$ abhängt, wird wie folgt bestimmt:

$$\text{Gauß'sche Fehlerfortpfl.} \quad \Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (\text{S.5})$$

$$\text{relativer Fehler von } f = \prod_{i=1}^N x_i^{\alpha_i} \quad \frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\alpha_i \Delta x_i}{x_i} \right)^2} \quad (\text{S.6})$$

Ergebnissignifikanz: Resultate eines Experiments bzw. Berechnung a_{exp} und die entsprechenden Literaturwerte a_{lit} werden folgend verglichen:

$$\text{Absolute Abweichung} \quad A = |a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|$$

$$\Delta A = \sqrt{(\Delta a_{\text{lit}})^2 + (\Delta a_{\text{exp}})^2} \quad (\text{S.7})$$

$$\text{Relative Abweichung} \quad R[\%] = \frac{A}{a_{\text{lit}}} \cdot 100 \quad (\text{S.8})$$

$$\text{Signifikanz} \quad S[\sigma] = \frac{A}{\Delta A} = \frac{|a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|}{\sqrt{\Delta a_{\text{lit}}^2 + \Delta a_{\text{exp}}^2}} \quad (\text{S.9})$$

Fitgüte: Für einen Fit mit Funktionswerten $\{F_{a_1, \dots, a_m}(x_i)\}_{i=1}^n$ und Fitparametern $\{a_j\}_{j=1}^m$ an die experimentellen Messwerte $\{y_i\}_{i=1}^n$ mit Fehler $\{\Delta y_i\}_{i=1}^n$ kann die Güte des Fits mit diesen Größen analysiert werden:

$$\chi^2 \text{ Summe} \quad \chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{F(x_i) - y_i}{\Delta y_i} \right)^2 \quad (\text{S.10})$$

$$\text{Freiheitsgrade} \quad f = n - m \quad (\text{S.11})$$

$$\text{normierte reduzierte } \chi^2 \text{ Summe} \quad \chi_{\text{red}}^2 = \frac{\chi^2}{f} \quad (\text{S.12})$$

$$\text{Fitwahrscheinlichkeit} \quad p = 1 - \text{chi2.cdf}(\chi^2, f) \quad (\text{S.13})$$

Hierbei wird das Modul `chi2` von `scipy.stats` benutzt.

3.1. Clément-Desormes

Gemäß Gleichung (1.12) und Gaußscher Fehlerfortpflanzung bestimmt sich der Fehler zu:

$$\Delta \kappa^{\text{CD}} = \sqrt{\frac{\Delta_{h_1}^2 h_3^2 + \Delta_{h_3}^2 h_1^2}{(h_1 - h_3)^4}} \quad (3.1)$$

Hierbei sind die Höhenfehler identisch, $\Delta h = 0.08 \text{ cm}$, dies ergibt sich durch quadratisches Addieren der Differenzhöhen, die zur Bestimmung von h_1, h_3 genutzt wurden. Der Wert in

Tabelle 3.1: Adiabatenkoeffizienten nach Clément-Desormes

h_1 [cm]	h_3 [cm]	κ
7.85 ± 0.08	2.20 ± 0.08	1.390 ± 0.021
6.25 ± 0.08	1.65 ± 0.08	1.359 ± 0.025
4.50 ± 0.08	1.20 ± 0.08	1.37 ± 0.04
5.25 ± 0.08	1.10 ± 0.08	1.266 ± 0.025
4.00 ± 0.08	1.10 ± 0.08	1.38 ± 0.04

Zeile Nummer 4 lässt vermuten, dass hier ein Ablesefehler vorliegt. Aus diesem Grund wird der gewichtete Mittelwert nur mit den passablen Werten berechnet. Mithilfe von:

$$\bar{\kappa} = \frac{\sum \frac{\kappa_i}{\Delta \kappa_i^2}}{\sum \frac{1}{\Delta \kappa_i^2}} \quad \Delta \bar{\kappa} = \sqrt{\frac{1}{\sum \frac{1}{\Delta \kappa_i^2}}} \quad (3.2)$$

berechnet man als Ergebnis:

$$\bar{\kappa}_{\text{Luft}}^{\text{CD}} = 1.377 \pm 0.014$$

3.2. Rüchardt

Zur finalen Berechnung müssen erst noch ein paar Werte eingesammelt werden: Der Druck p bestimmt sich nach Gleichung (1.13) und Gaußscher Fehlerfortpflanzung:

$$\Delta p = \frac{\sqrt{\frac{\pi^2 \Delta_{p0}^2 r^6 + 4 \Delta_r^2 g^2 m^2 + r^2 (\Delta_g^2 m^2 + \Delta_m^2 g^2)}{r^6}}}{\pi} \quad (3.3)$$

Hier wurden die Heidelberger Erdbeschleunigung ($g = (9.809\,84 \pm 0.000\,02) \text{ m s}^{-2}$), sowie die im Messprotokoll angegebenen Werte benutzt. Für den Druck wurde ein Fehler von $\Delta p_0 = 0.5 \text{ hPa}$ angesetzt. Damit ergibt sich $p^{\text{Luft}} = (1020.0 \pm 0.6) \text{ hPa}$, $p^{\text{Argon}} = (1020.1 \pm 0.6) \text{ hPa}$.

Nach Gleichung (1.18) ist der relative Fehler

$$\frac{\Delta \kappa}{\kappa} = \sqrt{\frac{4 \Delta_T^2}{T^2} + \frac{\Delta_V^2}{V^2} + \frac{\Delta_m^2}{m^2} + \frac{\Delta_p^2}{p^2} + \frac{16 \Delta_r^2}{r^2}} \quad (3.4)$$

Damit ergeben sich die Ergebnisse:

$$\kappa_{\text{Luft}}^{\text{R}} = 1.357 \pm 0.018 \quad \kappa_{\text{Argon}}^{\text{R}} = 1.603 \pm 0.023$$

4. Diskussion

4.1. Vergleich der Messwerte

Tabelle 4.1: Vergleich der Messergebnisse für κ mit den Literaturwerten von $\kappa_{\text{L,lit}} = 1.401$ und $\kappa_{\text{A,lit}} = 1.648$

Medium	Verfahren	κ	$S[\sigma]$
Luft	Clément-Desormes	1.377 ± 0.014	1.8
	Rüchardt	1.357 ± 0.018	2.5
Argon	Rüchardt	1.603 ± 0.023	2.0

Angenehme Signifikanzen.

Tabelle 4.2: Vergleich des κ_{Luft} Wertes nach Clément-Desormes mit Rüchardt

Medium	κ^{CD}	κ^{R}	$S[\sigma]$
Luft	1.377 ± 0.014	1.357 ± 0.018	0.15

Die erste Beobachtung stellt fest, dass die Signifikanzen im grünen Bereich liegen.

Zweitens lässt sich beobachten, dass die Ergebnisse für alle Adiabatenkoeffizient systematisch kleiner sind als der Literaturwert. Die könnte an der Luftzusammensetzung liegen. So könnte der Anteil an Gasen mit kleinerem Adiabatenkoeffizienten höher sein, sodass die Näherung $\kappa_{\text{Luft}} \approx \kappa_{\text{N}_2}$ nicht gerechtfertigt ist.

Eine positive Beobachtung ist, dass die Messergebnisse der zwei Labormethoden zueinander konsistent sind. Dies deutet darauf hin, dass ein systematischer Fehler beide Versuche beeinflusst hat, wie etwa der Luftdruck oder die Raumtemperatur.

Evtl. können Abweichungen zu Literaturwerten auch den vorgenommenen Näherungen in der Formelherleitung für Clément-Desormes geschuldet sein, oder ungenauem Ablesen der Höhenpegelstände. Zudem könnte die Genauigkeit der Rüchardt Methode durch Aufnehmen einer ganzen Messreihe an Periodendauern noch verbessert werden.

4.2. Fazit

Die Adiabatenkoeffizienten konnten zufriedenstellen genähert werden, bis auf einen wahrscheinlich systematischen Fehler bei Druck, Luftfeuchtigkeit oder Temperatur im Raum, welche sich nach Aufschreiben der einmaligen Messwerte evtl. verändert haben.

Schöner schneller Versuch. Nur ist mir bisher kein Meme eingefallen.

Literaturquellen

¹Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 2.1 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 03/2026] (Universität Heidelberg, März. 2026), https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP2_1.pdf (besucht am 11.03.2026) (siehe S. 4, 5, 8).

²Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 2.2 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 04/2026] (Universität Heidelberg, Apr. 2026), https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP2_2.pdf (besucht am 14.04.2026) (siehe S. 12).

A. Code-Anhang

Bei den Funktionen habe ich teilweise Dinge von verschiedenen Altprotokollen zusammengesucht, und auf meine Bedürfnisse umgeschrieben. Die konkreten Berechnung sind dann eigenständig.

April 10, 2026

```
[1]: # Numpy für bessere Berechnungen
import numpy as np
from numpy import exp, sqrt, log, pi
from uncertainties import unumpy as unp

# Weiteres für bessere Rechnungen
import pylab as py

from decimal import Decimal, ROUND_CEILING, getcontext # Besonders für sig.
↳ Runden
import math

# Berechnungen und Plotting
from scipy import odr
import scipy.optimize
import scipy.constants as c
from scipy.optimize import curve_fit
from scipy.stats import chi2
from scipy.stats import poisson
from scipy.integrate import quad
from scipy.signal import find_peaks
from scipy.signal import argrelextrema, argrelemin, argrelemax
from scipy.special import factorial

%matplotlib widget
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.mlab as mlab
import matplotlib.transforms as transforms

# Zum Auslesen von Dateien und ähnlichem
import os
import os.path
from pathlib import Path

import pandas as pd # Auch wichtig für den Latex Export
from pytex import py2tex
import csv
```

```

import re
from typing import List

# Besseres Funktionen handling
import sympy as sp
from sympy import separatevars

# Display und Output
from IPython.display import display, Math, Latex, HTML

# Grafiken in EU-Größen ausgeben
def figsize_cm(width_cm, height_cm):
    return (2*width_cm / 2.54, 2*height_cm / 2.54)
def comma_to_float(valstr):
    return float(valstr.replace(',', '.'))

g=9.80984
Delta_g=0.00002

```

```

[2]: currentversuch = "213"
base = Path.cwd()
Messwerte_path = Path(base.parent.parent.parent/"Messwerte"/currentversuch)
    ↪ # initializing paths
Ausgabe_path = Path(base/"Diagramme")
print(Messwerte_path)
print(Ausgabe_path)

```

c:\Users\samue\OneDrive\Dokumente\PAP\PAP2.1\Messwerte\213

c:\Users\samue\OneDrive\Dokumente\PAP\PAP2.1\Auswertungen\Code\221\Diagramme

Runden signifikanter Stellen

```

[3]: def round_to_sigs(val, errVal, einheiten):
    """
        Funktion zur Rundung eines Fehlers und die Anpassung des Messwertes daran.
        ↪ Diese Funktion wurde etwas umständlicher
        geschrieben, da python mit Floats und Runden schnell in Probleme rennt.
        ↪ Daher musste hier mit dezimal gearbeitet werden.
        Zudem sollten besonders kleine und große Messwerte in der
        ↪ Dezimalschreibweise geschrieben werden, damit diese auch
        für Protokolle geeignet sind.

        Parameter
        -----
        **val** : float
            Messwert
    """

```

```

**errVal** : float
    Ungenauigkeit des Messwertes

Return
-----
**value_rounded** : str
    Gerundeter Messwert

**error_rounded** : str
    Gerundete Ungenauigkeit des Messwertes

**res** : str
    "Messwert \pm Fehler"
"""

# Daten zu Dezimal wechseln, da Floats probleme machen
val = Decimal(str(val))
errVal = Decimal(str(errVal))

exp = int(math.floor(math.log10(float(errVal)))) # Die erste
↳signifikante Stellenposition wird anhand des errVal bestimmt

if round(float(errVal / (Decimal(10) ** exp))) < 3: # wenn 1,2,3
↳erste signifikante Stelle, dann kommt eine zweite Nachkommastellenposition
↳hinzu
    exp -= 1

scale = Decimal(10) ** exp

val_round = (val / scale).quantize(Decimal('1'), rounding=ROUND_CEILING) *
↳scale # mit scale wird das Komma so verschoben, dass alle
↳signifikanten Stellen vor dem Komma stehen, und dann alle Nachkommastellen
↳weggerundet werden
err_round = (errVal / scale).quantize(Decimal('1'), rounding=ROUND_CEILING)
↳* scale

qty = f"\\qty{{{val_round}}({err_round})}{{{einheiten}}}"
num = f"\\num{{{val_round}}({err_round})}"
return float(val_round), float(err_round), num, qty

v_round = np.vectorize(round_to_sigs, otypes=[float, float, object, object],
↳excluded=['einheiten'])

# wissenschaftliche Notation erstmal vernachlässigen (da häufig Einheiten
↳gewollt sind, die 10^/e Präfixe beinhalten)

```

Gauss'sche Fehlerfortpflanzung

```
[4]: def gff(function, errPronePar, latex=True):
    """
    Kann die Fehlerformel einer gegebenen Gleichung bestimmen.

    Parameters
    -----
    **func** : sympy function
        Funktion dessen Fehler bestimmt werden soll.

    **errPronePar** : Array
        Liste (Array) aller fehlerbehafteten Größen der Gleichung con sp.Symbols
        Diese Werte werden als x_sym, y_sym, z_sym etc. bezeichnet und sind
        ↪ungleich den Werten für x, y, z.
        Für die Werte wird daher die Bezeichnung x_val, y_val, z_val etc.
        ↪genutzt und für deren Fehler err_x, err_y, err_z etc.

    Return
    -----
    **absolut_err** : sympy function
        Gibt die Fehlergleichung des absoluten Fehlers wieder.

    **relativ_err** : sympy function
        Gibt die Fehlergleichung des relativen Fehlers wieder.

    **errProneParamters** : array
        Liste aller Fehlerbehafteten Größen
    """

    error = 0
    errProneParamaters = []

    function = sp.sympify(function)
    variables = errPronePar.split(",")
    variables = sp.symbols(variables)

    for variable in variables:
        Delta = sp.Symbol(f"Delta_{variable}")
        partial = sp.diff(function, variable) # Die Funktion
        ↪wird nach der fehlerbehafteten Variable abgeleitet
        term=sp.UnevaluatedExpr(partial*Delta)**2
        error = error + ((term)) # Fehler werden
        ↪quadratisch aufsummiert
        errProneParamaters.append((variable,Delta))

    absolute_err=sp.simplify(sp.sqrt(error),rational = True)
    relative_err=sp.simplify(sp.sqrt(error/function**2),rational = True)
```

```

if latex:
    #Prints out the Latex Code for the Functions
    print("Funktion:")
    display(Math(sp.latex(function,long_frac_ratio=2)))
    print(sp.latex(function))
    print("Absoluter Fehler:")
    display(Math(sp.latex(absolute_err,long_frac_ratio=2)))
    print(sp.latex(absolute_err))
    print("Relativer Fehler:")
    display(Math(sp.latex(relative_err,long_frac_ratio=2)))
    print(sp.latex(relative_err))
    return function,absolute_err, relative_err, errProneParamaters

```

Sigma-Abweichungen

```

[5]: def sigma_abweichung(p1, p2, err_p1 = 0, err_p2 = 0):
    """
    Funktion zum berechnen der Sigma-Abweichugn von zwei Messwerten, oder einem
    ↳Messwert und einem Literaturwert.
    """
    if err_p1 == 0 and err_p2 == 0:
        raise ValueError("Für die Sigma-Abweichung muss mindestens ein Wert
        ↳fehlerbehaftet sein!")
    else:
        abweichung=Decimal(str(abs(p1 - p2)/(np.sqrt(err_p1 ** 2+err_p2 ** 2))))

        exp = int(math.floor(math.log10(float(abweichung))))
        if round(float(abweichung / (Decimal(10) ** exp))) < 3:           # wenn
        ↳1,2,3 erste signifikante Stelle, dann kommt eine zweite
        ↳Nachkommastellenposition hinzu
            exp -= 1
        scale = Decimal(10) ** exp
        abweichung_round = (abweichung / scale).quantize(Decimal('1'),
        ↳rounding=ROUND_CEILING) * scale
        res = f"\num{{{abweichung_round}}}"

    return float(abweichung_round),res

```

```

[6]: gff("h_1/(h_1-h_3)","h_1,h_3")

```

Funktion:

$$\frac{h_1}{h_1 - h_3}$$

$\frac{h_1}{h_1 - h_3}$

Absoluter Fehler:

$$\sqrt{\frac{1}{(h_1 - h_3)^4} (\Delta_{h_1}^2 h_3^2 + \Delta_{h_3}^2 h_1^2)}$$

$$\sqrt{\frac{\Delta_{h_1}^2 h_3^2 + \Delta_{h_3}^2 h_1^2}{h_1^2 (h_1 - h_3)^2}}$$

Relativer Fehler:

$$\sqrt{\frac{\Delta_{h_1}^2 h_3^2 + \Delta_{h_3}^2 h_1^2}{h_1^2 (h_1 - h_3)^2}}$$

$$\sqrt{\frac{\Delta_{h_1}^2 h_3^2 + \Delta_{h_3}^2 h_1^2}{h_1^2 (h_1 - h_3)^2}}$$

```
[6]: (h_1/(h_1 - h_3),
      sqrt((Delta_h_1**2*h_3**2 + Delta_h_3**2*h_1**2)/(h_1 - h_3)**4),
      sqrt((Delta_h_1**2*h_3**2 + Delta_h_3**2*h_1**2)/(h_1**2*(h_1 - h_3)**2)),
      [(h_1, Delta_h_1), (h_3, Delta_h_3)])
```

```
[7]: h_1=np.array([7.85,6.25,4.50,4.00])
      h_3=np.array([2.20,1.65,1.20,1.10])
      Delta_h_1=Delta_h_3=round_to_sigs(h_1[0],np.sqrt(2)*0.5*1e-1,r"m")[1]
      kappa_CD=(h_1/(h_1 - h_3))
      Delta_kappa_CD=np.sqrt((Delta_h_1**2*h_3**2 + Delta_h_3**2*h_1**2)/(h_1 -
      ↪h_3)**4)
      kappa_CD,Delta_kappa_CD,latexkappa,_ = v_round(kappa_CD, Delta_kappa_CD,r"m")
      print(kappa_CD)
      print(Delta_kappa_CD)
      bar_kappa_CD=np.sum(kappa_CD/Delta_kappa_CD**2)/np.sum(1/Delta_kappa_CD**2)
      bar_Delta_kappa_CD=np.sqrt(1/np.sum(1/Delta_kappa_CD**2))
      for i in range(len(h_1)):
          ↪
          ↪print(f"\num{{{h_1[i]}({Delta_h_1})}}&\num{{{h_3[i]}({Delta_h_1})}}&{latexkappa[i]}\\"))
      print(round_to_sigs(bar_kappa_CD,bar_Delta_kappa_CD,r"")[2])
```

```
[1.39  1.359 1.37  1.38 ]
[0.021 0.025 0.04  0.04 ]
\num{7.85(0.08)}&\num{2.2(0.08)}&\num{1.390(0.021)}\\
\num{6.25(0.08)}&\num{1.65(0.08)}&\num{1.359(0.025)}\\
\num{4.5(0.08)}&\num{1.2(0.08)}&\num{1.37(0.04)}\\
\num{4.0(0.08)}&\num{1.1(0.08)}&\num{1.38(0.04)}\\
\num{1.377(0.014)}
```

```
[8]: gff("p_0+m*g/(pi*r**2)","p_0,m,g,r")
```

Funktion:

$$\frac{gm}{\pi r^2} + p_0$$

$$\frac{g m}{\pi r^2} + p_0$$

Absoluter Fehler:

$$\frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{1}{r^6} (\pi^2 \Delta_{p0}^2 r^6 + 4 \Delta_r^2 g^2 m^2 + r^2 (\Delta_g^2 m^2 + \Delta_m^2 g^2))}$$

$$\frac{\sqrt{\frac{\pi^2 \Delta_{p0}^2 r^6 + 4 \Delta_r^2 g^2 m^2 + r^2 (\Delta_g^2 m^2 + \Delta_m^2 g^2)}{r^6}}}{\pi}$$

Relativer Fehler:

$$\sqrt{\frac{1}{r^2 (g m + \pi p_0 r^2)^2} (\pi^2 \Delta_{p0}^2 r^6 + 4 \Delta_r^2 g^2 m^2 + r^2 (\Delta_g^2 m^2 + \Delta_m^2 g^2))}$$

$$\frac{\sqrt{\frac{\pi^2 \Delta_{p0}^2 r^6 + 4 \Delta_r^2 g^2 m^2 + r^2 (\Delta_g^2 m^2 + \Delta_m^2 g^2)}{r^6}}}{g m + \pi p_0 r^2}$$

[8]: $(g*m/(pi*r**2) + p_0,$
 $\sqrt{(\pi**2*\Delta_{p_0}**2*r**6 + 4*\Delta_r**2*g**2*m**2 + r**2*(\Delta_g**2*m**2 + \Delta_m**2*g**2))/r**6}/\pi,$
 $\sqrt{(\pi**2*\Delta_{p_0}**2*r**6 + 4*\Delta_r**2*g**2*m**2 + r**2*(\Delta_g**2*m**2 + \Delta_m**2*g**2))/(r**2*(g*m + \pi*p_0*r**2)**2)},$
 $[(p_0, \Delta_{p_0}), (m, \Delta_m), (g, \Delta_g), (r, \Delta_r)])$

[11]: `gff("4*m*V/(r**4*T**2*p)", "m,V,r,T,p")`

Funktion:

$$\frac{4Vm}{T^2 p r^4}$$

$$\frac{4 V m}{T^2 p r^4}$$

Absoluter Fehler:

$$4 \sqrt{\frac{1}{T^6 p^4 r^{10}} (4 \Delta_T^2 V^2 m^2 p^2 r^2 + \Delta_p^2 T^2 V^2 m^2 r^2 + 16 \Delta_r^2 T^2 V^2 m^2 p^2 + T^2 p^2 r^2 (\Delta_V^2 m^2 + \Delta_m^2 V^2))}$$

$$\frac{4 \sqrt{\frac{\Delta_T^2 V^2 m^2 p^2 r^2 + \Delta_p^2 T^2 V^2 m^2 r^2 + 16 \Delta_r^2 T^2 V^2 m^2 p^2 + T^2 p^2 r^2 (\Delta_V^2 m^2 + \Delta_m^2 V^2)}{T^6 p^4 r^{10}}}}{T^2 p r^4}$$

Relativer Fehler:

$$\sqrt{\frac{4 \Delta_T^2}{T^2} + \frac{\Delta_V^2}{V^2} + \frac{\Delta_m^2}{m^2} + \frac{\Delta_p^2}{p^2} + \frac{16 \Delta_r^2}{r^2}}$$

$$\frac{\sqrt{\frac{\Delta_T^2 V^2 m^2 p^2 r^2 + \Delta_p^2 T^2 V^2 m^2 r^2 + 16 \Delta_r^2 T^2 V^2 m^2 p^2 + T^2 p^2 r^2 (\Delta_V^2 m^2 + \Delta_m^2 V^2)}{T^6 p^4 r^{10}}}}{g m + \pi p_0 r^2}$$

```
[11]: (4*V*m/(T**2*p*r**4),
      4*sqrt((4*Delta_T**2*V**2*m**2*p**2*r**2 + Delta_p**2*T**2*V**2*m**2*r**2 +
16*Delta_r**2*T**2*V**2*m**2*p**2 + T**2*p**2*r**2*(Delta_V**2*m**2 +
Delta_m**2*V**2))/(T**6*p**4*r**10)),
      sqrt(4*Delta_T**2/T**2 + Delta_V**2/V**2 + Delta_m**2/m**2 + Delta_p**2/p**2 +
16*Delta_r**2/r**2),
      [(m, Delta_m), (V, Delta_V), (r, Delta_r), (T, Delta_T), (p, Delta_p)])
```

```
[10]: print(sigma_abweichung(1.377,1.401,0.014,0)[1])
      print(sigma_abweichung(1.357,1.401,0.018,0)[1])
      print(sigma_abweichung(1.603,1.648,0.023,0)[1])
      print(sigma_abweichung(1.377,1.357,0.023,0.14)[1])
```

```
\num{1.8}
\num{2.5}
\num{2.0}
\num{0.15}
```